LE PUPITRE DES ÉNIGMES · CHECKLIST

Du carton de composants à la première partie

Construire le pupitre et jouer la mission « Banc d'essai » en 15 jours. Chaque étape suit la précédente : cochez au fur et à mesure. Les cases en pointillés sont facultatives.

La mission : Banc d'essai (L'Atelier du professeur Lumen). 2 joueurs, 30 minutes au chrono. Ses 85 audios sont faits.

Elle essaie chaque organe du pupitre : c'est la recette de votre machine.

Date de la partie : .....

Le temps de travail : environ 40 heures. Il faut **deux grosses journées**, l'une pour la menuiserie, l'autre pour la soudure, et des soirées pour le reste.

> **Le délai est serré, voici comment le tenir.** Montez dans l'ordre de priorité.
> **1. Indispensable :** l'ESP32, l'écran et sa SD, les 2 lecteurs RFID, le DFPlayer du haut-parleur, la molette, le clavier, les boutons, le gros bouton et les LED.
> **2. Ensuite :** le casque, l'horloge, la clé, les capteurs (couleur, œil, forge, enclume).
> **3. En dernier :** le tiroir secret.
> Le jour J, tout organe absent ou capricieux se valide d'un geste avec **Débloquer**, dans le panneau Wi-Fi : la partie continue. Si la boîte n'est pas finie, jouez avec un **couvercle provisoire en carton fort** percé au gabarit : le jeu sera le même.

1 · L'inventaire et les achats

J-14

But : savoir ce qui manque, et l'avoir sous la main dès que possible.

- [ ] Imprimez `liste-achats.pdf` et cochez chaque composant reçu, avec les quantités.
- [ ] Vérifiez les puces, à la loupe : un **ESP32** (pas un ESP8266), un **BME280** (pas un BMP280), un **QMC5883L** (pas un HMC5883L).
- [ ] Ce qui manque en électronique : commandez-le avec une **livraison en 1 à 2 jours**, en magasin ou sur un site rapide. AliExpress met 2 à 4 semaines : trop tard.
- [ ] Commandez aussi tout de suite **20 autocollants NFC NTAG213** : 18 cartes à équiper, plus 2 en réserve.

Au magasin de bricolage : le bois et la quincaillerie

	Article	Quantité, usage
☐	Contreplaqué 5 mm	Un panneau de 60 × 60 cm au moins : couvercle, faces, côtés et fond. Faites débiter au magasin si possible (voir § 3).
☐	Carton gris 1,5 mm (beaux-arts, loisirs créatifs), peinture noire mate	40 × 30 cm : la façade de la mission, posée à même le couvercle ; son dessous peint en noir
☐	Contreplaqué 3 mm, ou carton fort	Un petit morceau : le puits de la fente et le tiroir secret
☐	Tasseau 15 × 15 mm, baguette 5 × 5 mm	1 m de chaque : appuis du fond, coulisses du tiroir
☐	Colle à bois (vinylique), colle cyanoacrylate, bâtons de colle chaude **transparente**	L'assemblage, les aimants ; la colle chaude remplit aussi les trous des voyants
☐	Pastilles d'acier adhésives fines (0,3 à 0,5 mm)	Sous la façade, en face des 4 aimants encastrés
☐	Vis à bois 3 × 16 mm (une boîte), petits clous ou pointes	Le fond sur les tasseaux, le maintien pendant le collage
☐	Interrupteur à bascule (petit modèle, 2 broches)	L'interrupteur général de la face arrière (absent de la liste d'électronique)
☐	Papier de verre (grain 120 et 240), adhésif de masquage, ruban double-face	Les finitions, le report des cotes
☐	Peinture, vernis ou teinte	Facultatif : la décoration attendra une autre fois.

Les outils (à emprunter s'il le faut)

	Outil	Pour
☐	Scie sauteuse ou scie à chantourner, scie fine	Les panneaux, les fenêtres, la porte du tiroir (trait fin)
☐	Perceuse et forets à bois de 2 · 3 · 4 · 6 · 7 · 10 · 12 mm ; foret à façonner (« Forstner ») de 10 et 14 mm	Forge, haut-parleur, LED, voyants, molette, œil, clé, capteur de couleur ; aimants encastrés et lamage du jack
☐	Scies cloches de 30 et 38 mm, plus celle du gros bouton (22 à 60 mm selon son modèle)	Les boutons d'arcade, l'anneau de LED, le gros bouton
☐	Serre-joints, équerre, règle métallique, cutter, limes	L'assemblage d'équerre, les fentes nettes
☐	Fer à souder (30 à 60 W) et étain, pince coupante, pince à dénuder, multimètre, pistolet à colle chaude	L'électronique

- ☐ Imprimez `gabarit-facade.pdf` à **100 %**, sans « ajuster à la page ». Contrôlez une cote à la règle, puis assemblez les 3 feuilles.
- ☐ Imprimez aussi `plan-cablage.pdf` et `notice-montage.pdf` : ce sont vos références pour toute la construction.

2 · L'électronique sur la breadboard

J-13 À J-10

But : chaque module branché et reconnu par le programme, avant toute soudure.

- ☐ Mettez le programme dans l'ESP32, seul sur la breadboard : Chrome, puis `pupitre-complet.bin`, comme l'explique `installer-esp32-mac.pdf`.
- ☐ Ouvrez le journal série sur le Mac, à la vitesse de 115200 : `screen /dev/cu.wchusbserial* 115200`. Il dit, au démarrage, quels modules répondent.
- ☐ Ajoutez les modules **un par un**, en suivant le tableau du § 3 de la notice. Débranchez l'USB avant chaque ajout, puis relisez le journal.

	Module	Ce que le journal (ou l'onglet Atelier) doit montrer
☐	Écran et sa carte SD (préparée au § 6)	Le logo, puis l'accueil. Si la carte redémarre en boucle : la broche LED de l'écran va sur le 3,3 V (voir la notice).
☐	RFID de la fente (CS 13) et du lecteur à plat (CS 22), en **3,3 V**	« 2 lecteurs » ; l'UID de chaque carte posée
☐	DFPlayer du haut-parleur (avec sa SD), via 1 kΩ sur le TX	« DFPlayer : N fichiers sur la carte » et le jingle du démarrage
☐	DFPlayer du casque et embase jack	Débranchez son fil de la GPIO 2 pour téléverser le programme
☐	Chaîne de LED (330 Ω sur DIN, 1000 µF sur le 5 V)	Dans l'ordre : anneau, LED de la fente, LED du plateau, 10 voyants, ruban du dessous, LED du tiroir
☐	Molette, gros bouton (10 kΩ), clé	Les menus défilent ; un appui valide
☐	Dalle tactile de l'écran : T_CS sur la GPIO 14, T_CLK, T_DIN, T_DO sur le bus SPI	Touchez l'écran pendant le logo : les 4 cibles d'étalonnage. Ensuite, un menu se choisit au doigt.
☐	Bus I2C (SDA 26, SCL 27), tous les modules en **3,3 V**	Les PCF8574 du clavier (0x20) et des boutons (0x21), l'horloge (0x70), la couleur (0x29), l'œil (0x39), la forge (0x76), l'enclume (0x0D), le tiroir (0x40)

☐ Une fois le Wi-Fi visible (réseau **Pupitre-des-Enigmes**, mot de passe `enigmes123`), ouvrez la page `http://192.168.4.1`, onglet **Atelier**. Testez chaque organe : la valeur doit réagir au geste.

☐ Envoyez-moi le journal série si un module ne répond pas, ou si une valeur paraît bizarre : j'adapte le programme.

3 · La menuiserie

J-10 À J-8 · UNE GROSSE JOURNÉE

But : la boîte assemblée et percée, prête à recevoir l'électronique. Les cotes sont au § 4 de la notice.

	Pièce (contreplaqué 5 mm)	Qté	Dimensions
☐	Couvercle (dessus incliné)	1	38,0 × 26,2 cm
☐	Face avant · face arrière	1 + 1	38,0 × 4,5 cm · 38,0 × 7,5 cm
☐	Côtés (trapèzes)	2	25,0 cm de long, 7,5 cm à l'arrière, 4,5 cm à l'avant
☐	Fond amovible	1	37,0 × 25,0 cm
☐	Tasseaux 15 × 15 mm	4	Un dans chaque coin intérieur, à 5 mm du bas

☐ Scotchez le gabarit sur le couvercle, puis pointez et percez **avant** l'assemblage : c'est plus facile à plat.
Fente 68 × 5 mm · fenêtre de l'écran · clavier (fente de 25 × 3 mm pour la nappe) · haut-parleur (grille Ø 3 mm) · anneau Ø 38 · 10 voyants Ø 6 · capteur de couleur Ø 12 · jack Ø 6 · clé Ø 12 · forge 9 × Ø 2 · horloge 50 × 19 · œil Ø 10 · LED du plateau Ø 4 · 4 boutons Ø 30 · molette Ø 7 · gros bouton.

☐ Face arrière : un trou pour la prise USB-C et un pour l'interrupteur général, regroupés à droite, et les 6 trous fraisés de Ø 3,2 mm des plaques A et B (positions dans `plan-cablage.pdf`, § 1).

☐ Côté gauche : découpez à la scie fine la porte du tiroir, 82 × 26 mm, centrée sous le clavier. Gardez la pièce découpée, c'est la façade du tiroir.

☐ Collez et serrez : la face avant, la face arrière et les côtés, puis le couvercle. Vérifiez l'équerre. Collez les tasseaux et vissez-y le fond, sans colle : il doit rester amovible.

☐ Puits de la fente : une goulotte de 50 mm de profondeur sous la fente, en contreplaqué 3 mm ou en carton fort. Laissez-la ouverte en bas pour le câble.

☐ Encastrez les 4 aimants dans les coins du couvercle : un trou de Ø 10 mm, 3 mm de profondeur, l'aimant collé au ras. Rien ne doit dépasser du dessus : la façade s'y pose à plat.

- [ ] Remplissez de **colle chaude** les trous des 10 voyants et celui de la LED du lecteur à plat : un adhésif de masquage sur le dessus, on remplit par-dessous, on retire l'adhésif, un coup de papier de verre 240. La lumière arrive ainsi à la surface.
  Aussi : le disque de plexiglas de l'anneau au ras du dessus ; l'afficheur de l'horloge passé à travers le couvercle, chiffres au ras ; l'œil et le capteur de couleur dans une encoche creusée par-dessous ; un lamage de Ø 14 mm pour l'écrou du jack ; le bord avant de la fenêtre de l'écran chanfreiné, sans appuyer sur la vitre.
- [ ] Tiroir secret : la caisse de 100 × 76 × 20 mm, les coulisses, le ressort et le microrupteur (§ 4.6 de la notice). S'il manque de temps, laissez-le pour plus tard : le coffre s'ouvrira sur l'enveloppe E1.

4 · La soudure et le montage

J-8 À J-6 · UNE GROSSE JOURNÉE

But : l'électronique définitive, fixée dans la boîte, et tous les organes qui répondent.

- [ ] Les trois plaques, en suivant `plan-cablage.pdf` : **A** (50 × 70, l'ESP32), **B** (30 × 70, les 2 DFPlayer, fentes micro-SD vers le bas) et **C** (20 × 80, le bus I2C). D'abord les barrettes femelles, puis les connecteurs, puis les rails par-dessous. Enfin les deux câbles entre plaques, J14 (A ↔ B) et J15 (A → C).
- [ ] Avant d'y poser l'ESP32 et les DFPlayer, contrôlez chaque plaque au multimètre : pas de court-circuit entre 5 V et masse, ni entre 3,3 V et masse.
- [ ] Les connecteurs des plaques : borniers à vis pour J1, J12, J5 et J6 (embouts sur les fils) ; barrettes mâles et fils Dupont femelles, regroupés en bloc, pour tous les autres. Marquez la broche 1 d'un point de peinture, et fixez chaque bloc d'une goutte de colle chaude une fois les essais faits.
- [ ] Fixez sous le couvercle :
  le RC522 de la fente contre la paroi du puits, tout au fond · le RC522 à plat sous la zone du plateau · l'écran · le clavier (adhésif) · le haut-parleur · l'anneau sous son plexiglas · les voyants · le capteur de couleur · la forge sous sa grille · l'enclume, à 8 cm au moins du haut-parleur et des aimants · l'horloge · l'œil, son côté « haut » vers l'arrière · les boutons, la molette, la clé et le jack.
- [ ] Vissez A et B contre la face arrière, à l'intérieur : A de X = 21 à 28 cm, B de X = 11,5 à 18,5 cm, assez bas pour passer sous l'écran et le haut-parleur (entretoises M3, vis à tête fraisée passées de l'extérieur). Vissez C sous le couvercle, sur 4 entretoises collées. Mesurez avant de percer. Ruban de LED sous le fond, près du bord avant ; patins dessous.
- [ ] Branchez, allumez, et repassez tous les tests de l'onglet Atelier, boîte fermée cette fois.
- [ ] Réglez dans Atelier les valeurs de la forge (souffle), de l'enclume (aimant), de l'œil (gestes, lampe) et du nuancier (les 4 pastilles du § 5). Envoyez-les-moi si un seuil est à changer.

5 · Le matériel de la mission

J-7 À J-5 · EN SOIRÉE

- [ ] Imprimez, en couleur, `mission-5-a-imprimer-recto.pdf` (fiche de mission, pastilles, fiche de recette, plan du banc d'essai) et `mission-5-a-imprimer-recto-verso.pdf` (les cartes : papier cartonné, recto verso bord long, après une page d'essai).
- [ ] Imprimez le livret `mission-5-livret-a5-brochure.pdf` et le déroulé `mission-5-deroule-maitre-du-jeu.pdf`.
- [ ] Découpez les 16 cartes et collez la puce au dos, **en bas**, sur le cercle « PUCE NFC ». Découpez les 4 pastilles du nuancier sur papier épais.
- [ ] La façade : collez le plan du banc d'essai sur le carton gris de 1,5 mm, peignez le dessous en noir mat, découpez toutes les fenêtres au cutter (rien n'est caché dans cette mission), et collez dessous 4 pastilles d'acier en face des aimants.
- [ ] Un aimant pour l'enclume, et le téléphone avec sa lampe pour l'œil.

6 · Les audios et les cartes SD

EN PARALLÈLE, AVANT J-5

- [ ] Dossier 50, fichier 054 : écoutez les deux prises, gardez la meilleure sous le nom `054.mp3` et supprimez l'autre.
  INDISPENSABLE
- [ ] Réenregistrez 91/007 et 91/008 avec leur nouveau texte, puis mettez à jour le suivi Excel sur le Drive.
- [ ] SD de l'écran : copiez à sa racine le contenu de `cartes-sd/carte-sd-ecran.zip`.

- [ ] Les 2 SD audio, au contenu identique : formatez-les en FAT32, puis copiez les dossiers `90`, `91`, `50` et `51` un par un. Sur Mac, lancez `dot_clean` sur chaque carte, puis éjectez-la.

7 · L'enregistrement et la partie d'essai

J-5 À J-3

- [ ] Enregistrez les cartes. À l'accueil, appuyez sur la molette : **Préparer le pupitre**, puis **L'Atelier du professeur Lumen**. Glissez dans la fente les 18 cartes demandées, une par une.
- [ ] Réglez le pupitre : volumes du haut-parleur et du casque, luminosité de l'écran et des LED (au doigt : – et +).
- [ ] Dans le menu du monde, touchez « Nom de l'équipe » : le clavier AZERTY de l'écran sert à le taper.
- [ ] Faites une partie complète, seul ou à deux, avec le déroulé sous les yeux et le panneau Wi-Fi ouvert sur l'onglet **Souffleur, puis Journal**. Remplissez la fiche de recette.
- [ ] Vérifiez la surtension de la minute 8, une carte Banc refusée sur le lecteur à plat, puis une coupure de courant suivie de la reprise de la partie.
- [ ] Envoyez-moi tout ce qui coince. Installez ensuite les corrections : programme par le Wi-Fi (onglet Mise à jour), fichiers sur les SD.

8 · La répétition et la veille

J-2 ET J-1

- [ ] Faites une deuxième partie, chrono en main : elle doit tenir en moins de 30 minutes.
- [ ] Remettez tout à zéro : le certificat (O3) à part, le tiroir repoussé, les cartes dans l'ordre.
- [ ] Préparez l'alimentation et une rallonge, le casque, l'aimant, le téléphone avec sa lampe, les pastilles, la fiche de mission et la carte d'aide.
- [ ] Relisez les solutions : 2580 au poste de contrôle, 7 à la molette, 3861 au coffre. Il faut 11 essais réussis avant le casque.

9 · Le jour J

20 MINUTES AVANT

- [ ] Installez le pupitre allumé, avec la façade du banc d'essai. Ouvrez le panneau Wi-Fi sur votre téléphone et entrez le nom de l'équipe et les 2 prénoms dans l'onglet **Équipe**.
- [ ] Sur la table : la fiche de mission (page 1), les cartes Banc, la clé à molette, la burette, les pastilles, l'aimant et la carte d'aide. Le certificat reste dans le coffre, ou dans l'enveloppe E1.
- [ ] Un joueur glisse la carte M5 et choisit « Jouer ». C'est parti.

> **Si ça coince pendant la partie. Débloquer** valide le banc en cours ; notez-le sur la fiche de recette. **Aide** donne un conseil : les 3 premiers sont gratuits, les suivants coûtent 2 minutes. **± minutes** ajuste le chrono. Après une coupure de courant, glissez de nouveau la carte Monde : la partie reprend où elle en était.

Après la partie

- [ ] Gardez la fiche de recette : elle dit quels organes sont fiables avant de passer à une vraie enquête.
- [ ] Envoyez-moi vos notes. La suite logique est « La Disparition d'Éclipse », dont il reste 62 voix à enregistrer.